Arquitectura políglota – Altamira Cine

PostgreSQL (núcleo transaccional) + MongoDB (capa documental), conectados por identificadores compartidos

PostgreSQL – modelo relacional (9 tablas)

Transacciones ACID · integridad con PK, FK, UNIQUE y CHECK · triggers y procedimientos

actores_directores — 30 filas

PK id_actor_director
nombres, apellidos,
nombre_artistico, tipo,
nacionalidad, fecha_nacimiento,
correo, telefono,
fecha_registro, estado

peliculas — 37 filas

PK id_pelicula
titulo, genero, clasificacion,
duracion_min

contratos — 12 filas

PK id_contrato
FK id_actor_director,
id_funcion, id_staff
objeto, tipo_contrato,
fecha_inicio, fecha_fin,
valor, estado

funciones — 30 filas

PK id_funcion
FK id_sala, id_pelicula
idioma, fecha_hora_inicio,
estado

salas — 6 filas

PK id_sala
nombre, capacidad, tipo_sala,
estado

ventas — 279 filas

PK id_venta
FK id_funcion, id_espectador,
id_tipo_boleta,
id_staff (NULL si es online)
fecha_venta, cantidad,
precio_unitario, canal_venta,
metodo_pago, estado

espectadores — 30 filas

PK id_espectador
tipo_documento, documento,
nombres, apellidos, correo,
telefono, fecha_nacimiento,
fecha_registro,
puntos_acumulados

tipos_boleta — 6 filas

PK id_tipo_boleta
nombre, descripcion,
precio, activo

staff — 8 filas

PK id_staff
tipo_documento, documento,
nombres, apellidos, cargo,
correo, telefono,
fecha_ingreso, estado

Claves compartidas

- **id_pelicula**
- **id_funcion**
- **id_sala**
- **id_espectador**
- **id_staff**

MongoDB – colecciones (cinema_avance2)

Esquema flexible · documentos embebidos · $jsonSchema · aggregation pipeline

fichas_tecnicas_peliculas

37 documentos · 1 por película · estructura variable

IDENTIFICADORES COMPARTIDOS CON POSTGRESQL

id_pelicula	↔ peliculas.id_pelicula · único

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

titulo_pelicula	título de la película (texto)
ficha{}	titulo_original, anio_estreno, directores[], paises[], idioma_original, generos[], duracion_min, clasificacion, reparto_principal[{nombre, personaje}]
versiones[]	{idioma_audio, subtitulos, formato, tipo_version}
opcionales	premios[], observaciones
auditoría	actualizado_en

duracion_min y clasificacion son copia de peliculas (PostgreSQL)

requisitos_proyeccion

30 documentos · 1 por función · varía por formato

IDENTIFICADORES COMPARTIDOS CON POSTGRESQL

id_funcion	↔ funciones.id_funcion · único
id_pelicula	↔ peliculas.id_pelicula
id_sala	↔ salas.id_sala

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

formato_sala	2D · 3D · VIP · IMAX; titulo_pelicula, actualizado_en
proyeccion{}	formato_archivo, resolucion, relacion_aspecto, fps, tipo_proyector
audio{}	formato, idioma, subtitulos{activos, idioma}
equipos[]	{tipo, modelo, verificado}
checklist[]	{item, obligatorio, cumplido}
llave_kdm{}	requerida, valida_desde, valida_hasta
según formato	requisitos_3d{} · requisitos_imax{} · requisitos_vip{}
opcionales	ensayo_tecnico{} (3D e IMAX), observaciones

resenas_peliculas

32 documentos · 1 por reseña · volumen alto, esquema poco uniforme

IDENTIFICADORES COMPARTIDOS CON POSTGRESQL

id_pelicula	↔ peliculas.id_pelicula · obligatorio
id_funcion	↔ funciones.id_funcion · opcional
id_espectador	↔ espectadores.id_espectador · obligatorio
id_staff	↔ staff.id_staff · en respuesta_empresa{}

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

base	id_resena, calificacion (1-5), comentario, fecha
opcionales	recomendaria, etiquetas[]
aspectos{}	imagen, sonido, comodidad, servicio (1-5, opcionales)
respuesta_empresa{}	id_staff, fecha, texto (opcional)

reportes_incidentes

30 documentos · 10 por tipo · campos según el tipo

IDENTIFICADORES COMPARTIDOS CON POSTGRESQL

id_funcion	↔ funciones.id_funcion · opcional
id_pelicula	↔ peliculas.id_pelicula · opcional (solo si hay función)
id_sala	↔ salas.id_sala · opcional
id_staff	↔ staff.id_staff · en reportado_por{} y acciones[]
id_espectador	↔ espectadores.id_espectador · en detalle_queja{} (quejas)

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

base	codigo, fecha_hora, severidad, estado, descripcion, actualizado_en
tipo	falla_tecnica | queja_servicio | incidente_seguridad
reportado_por{}	id_staff, cargo
según el tipo	detalle_falla_tecnica{} · detalle_queja{} · detalle_seguridad{}
acciones[]	{fecha, responsable_id_staff, accion}
opcional	resolucion{fecha, descripcion}

El mismo valor numérico une un registro de PostgreSQL con sus documentos en MongoDB (por ejemplo, id_funcion = 12).
No hay llaves foráneas entre motores: la integridad referencial entre ambos es eventual y la mantiene la aplicación.

Flechas grises: FK → PK dentro de PostgreSQL · Borde azul grueso: tabla cuyo id se comparte con MongoDB · Punto de color: id compartido que guarda la colección